

অধ্যায়-৪

স্ট্যাক ডাটা-স্ট্রাকচার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Stack কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৮' পরি, ২০,

Bcs-36th, DUET: 2005-06, 07-08, 17-18

উত্তর : Stack এক ধরনের Linear Data Structure. যেখানে Data গুলি LIFO (Last in First Out) পদ্ধতিতে কাজ করে এবং Stack এ কেবলমাত্র End হতেই Data সংযোজন (Insert) এবং বিয়োজন (Delete) করা যায়।

যেমন : বইয়ের স্তুপ, ময়লার স্তুপ ইত্যাদি Stack এর বাস্তব উদাহরণ।

*** ২। PUSH এবং POP বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৬, ০৬' পরি, ০৯, ১১, ১১' পরি, ১৬' পরি, ১৮, ১৯' পরি

উত্তর : **PUSH :** Stack এ নতুন কোনো Item সংযোজন বা Insert করার প্রক্রিয়াকে PUSH বলে। PUSH করলে TOP এর মান 1 করে বাড়ে।

POP : Stack হতে কোনো Item বিয়োজন বা Delete করার প্রক্রিয়াকে POP বলে। POP করলে TOP এর মান 1 করে কমে।

Note : TOP : Stack এর সর্বশেষ উপাদানের Address ধারণ করে। PUSH ও POP operation, TOP হতেই হয়।

*** ৩। LIFO বলতে কী বুঝায়?

বাকাশির্বো- ২০০৫, ১৬, ১৯' পরি

উত্তর : LIFO এর পূর্ণরূপ Last In First Out. অর্থাৎ যে Data Element সবার শেষে Insert হবে, সেই Data Element কে সবার প্রথমে Delete করতে হবে। Stack Data Structure এ LIFO ব্যবহৃত হয়।

*** ৪। Stack এর Overflow এবং Underflow কী?

বাকাশির্বো- ২০০৩, ০৪, ০৬, ০৭, ০৯, (১৩-১৪)'পরি, ১৬'পরি, (১৭-২০), (১৮-১৯)'পরি, ২৩

উত্তর : **Overflow :** Stack এ নতুন কোনো Data Insert করার প্রয়োজনীয় জায়গা না থাকলে Overflow সংগঠিত হয়।

Underflow : Stack হতে কোনো Data Delete করতে চাইলে যদি Stack এ কোনো Data না থাকে তাহলে Underflow সংগঠিত হয়।

ব্যাখ্যা : TOP = MAXSTK হলে Stack full, তখন কোনো কিছু Insert করতে চাইলে Overflow হয়।

TOP = 0 হলে Stack খালি, তখন কোনো কিছু Delete করতে চাইলে Underflow হয়।

TOP	30	5=MAXSTK
	20	4
	10	3
	2	2
	1	1

Polish Notation

Poland এর বিখ্যাত গণিতবিদ 'Jan Lukasiewicz' ১৮৯৫ সালে সর্ব প্রথম Polish Notation প্রবর্তন করেন। গণিতে ব্যবহৃত Notation পদ্ধতিগুলির মধ্যে এটি একটি বিশেষ ধরনের পদ্ধতি।

পরবর্তীতে এ পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা হয় এবং বিভিন্ন Algorithm এর উন্নয়ন হয়।

Operator এর অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ইহা তিন প্রকার। যথা :

- i) Infix Notation ($A+B$)
- ii) Prefix Notation ($+AB$)
- iii) Postfix Notation ($AB+$)

*** ৫। Infix Notation কী?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ১২, ১৮, ২২

উত্তর : যে গাণিতিক Notation পদ্ধতিতে Operand এর মাঝে Operator অবস্থান করে, তাকে Infix Notation বলে।

যেমন : $A+B$ এখানে, $A, B = \text{Operand}$
 $+ = \text{Operator}$

*** ৬। Prefix Notation বা Polish Notation কী?

বাকশিবো- ২০০০, ০৪, ০৫, ০৭, ০৮, ০৯, ০৯' পরি, ১৩' পরি, ১৫' পরি, ১৮' পরি, ১৯

উত্তর : যে গাণিতিক Notation পদ্ধতিতে Operand এর পূর্বে Operator অবস্থান করে, তাকে Prefix বা Polish Notation বলে।

যেমন : $A+B$ এর Prefix Notation $+AB$

*** ৭। **Postfix Notation বা Reverse Polish Notation**

বলতে কী বুঝায়? বাকশিবো- ০০, ০৫, ০৬' পরি, ০৮, ০৯, ১০, ১০' পরি, ১৪' পরি, ১৬

উত্তর : যে গাণিতিক Notation পদ্ধতিতে Operand এর পরে Operator অবস্থান করে, তাকে Postfix বা Reverse Polish Notation বলে। যেমন : $A+B$ এর Postfix Notation $AB+$

*** ৮। **$(A+B)*C$ এর Postfix Notation লেখ।**

বাকশিবো- ২০১১'পরি, ১৭, ২০

উত্তর : $(A+B)*C = [AB+]*C$
 $= AB+C*$

*** ৯। **$(x+y)*z$ এর Postfix Notation লেখ।**

বাকশিবো- ২০০০৯, ০৯'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : $(x+y)*z = [xy+]*z$
 $= xy+z*$

** ১০। **Postfix-এ রূপান্তর কর :**

i) $(C-D)*C$

বাকশিবো- ২০২২

ii) $(A-B)* (C/D)$

বাকশিবো- ২০১৬' পরি

উত্তর : i) $(C-D)*C$
 $= [CD -] *C$
 $= CD - C*$

$$\begin{aligned}
 \text{ii) } (A-B) * (C/D) \\
 &= [AB-] * [CD /] \\
 &= AB - CD /*
 \end{aligned}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। **PUSH ও POP** এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯'পরী, ১২, ১৫'পরী, ১৭'পরী, ১৯'পরী

উত্তর : PUSH ও POP এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

PUSH	POP
i) Stack এ নতুন কোনো Item সংযোজন বা Insert করার প্রক্রিয়াকে PUSH বলে।	i) Stack হতে কোনো Item বিয়োজন বা Delete করার প্রক্রিয়াকে POP বলে।
ii) PUSH Operation এ TOP এর মান 1 করে বাড়ে।	ii) POP Operation এ TOP এর মান 1 করে কমে।
iii) ইহা Data সংযোজনের এক বিশেষ প্রক্রিয়া।	iii) ইহা Data বিয়োজনের এক বিশেষ প্রক্রিয়া।
iv) TOP = MAXSTK থাকা অবস্থায় PUSH Operation করতে চাইলে Overflow হয়।	iv) TOP = 0 থাকা অবস্থায় POP Operation করতে চাইলে Underflow হয়।

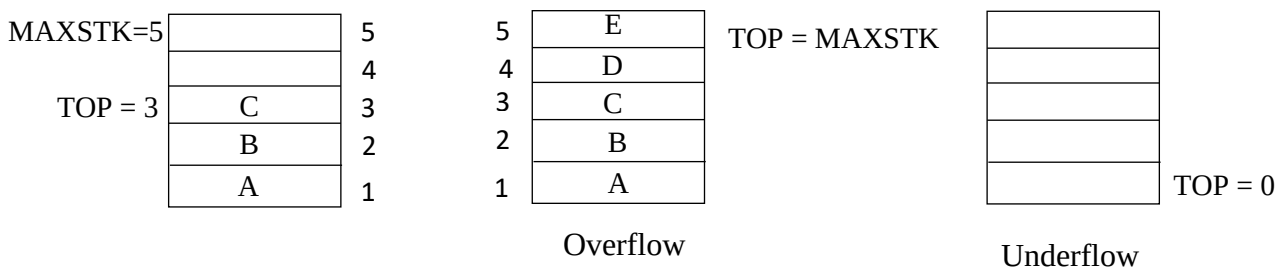
*** ২। STACK এর TOP, MAXSTK, Overflow এবং Underflow কী? উদাহরণসহ লেখ। বাকাশিৰো- ২০১১, ১১'পরি, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর : TOP : Stack এর সর্বশেষ উপাদানের অবস্থান জানা যায় TOP এর মান দ্বারা। Data Insert করলে TOP এর মান 1 করে বাড়ে এবং Data Delete করলে TOP এর মান 1 করে কমে।

MAXSTK : Stack এর সর্বোচ্চ size কে MAXSTK বলা হয়।

Overflow : Stack এ নতুন কোনো Data Insert করার প্রয়োজনীয় জায়গা না থাকলে Overflow সংগঠিত হয়।

Underflow : Stack হতে কোনো Data Delete করতে চাইলে যদি Stack এ কোনো Data না থাকে তাহলে Underflow সংগঠিত হয়।



***** ৩। Stack এ Data সংযোজন বা PUSH করার Algorithm**

লেখ।

DUET: 2012-13, বাকাশিবো- ২০০৬' পরি, ০৮, ০৮' পরি, ০৯, ১০, ১১, ১৩' পরি, ১৪' পরি, ১৭, ১৯, ২০, ২৩**উত্তর : Algorithm :**

Step 1 : Start

Step 2 : if $TOP = MAXSTK$ then
print overflow and Return.Step 3 : Set $TOP = TOP + 1$ Step 4 : Set $STACK [TOP] = ITEM$

Step 5 : Stop

ব্যাখ্যা : প্রথমেই TOP এর মান MAXSTK এর সমান কী না, তা চেক করতে হবে। যদি মান সমান হয় তবে Overflow print হবে, অর্থাৎ Stack পরিপূর্ণ। আর যদি সমান না হয়, অর্থাৎ Stack এ জায়গা খালি থাকে তবে TOP এর মান 1 বাড়বে এবং TOP এর বৃদ্ধিকৃত মানের নতুন Data ITEM insert হবে।

*** 8 | Stack হতে Data বিয়োজন বা POP করার Algorithm

লেখ।

বাকশিবো- ২০০০, ০৫, ০৬, ০৮, ১০, ১০' পরি, ১১' পরি,
১২, ১৩' পরি, ১৫' পরি, ১৭, ১৮' পরি, ২২

উত্তর : Algorithm :

Step 1 : Start

Step 2 : if TOP = 0 then print underflow and Return

Step 3 : Set ITEM = STACK [TOP]

Step 4 : Set TOP = TOP – 1

Step 5 : Stop

ব্যাখ্যা : প্রথমেই TOP এর মান 0 (শূন্য) কী না তা চেক করতে হবে। যদি 0 হয় তবে Underflow হবে অর্থাৎ Stack সম্পূর্ণ খালি, যাতে Delete করার মত কোনো Data নেই। যদি 0 না হয়, তবে Stack এর TOP এ যে Data আছে, তাকে Delete করতে হবে এবং TOP এর মান 1 কমবে।

* ৫। $10 * (12+4) - 24/8$ কে Postfix expression এ রূপান্তর কর।

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর :

$$\begin{aligned}
 & 10 * (12+4) - 24/8 \\
 &= 10 * [12 \ 4 \ +] - 24/8 \\
 &= 10 * [12 \ 4 \] - [24 \ 8 \ / \] \\
 &= [10 \ 12 \ 4 \ + \ *] - [24 \ 8 \ / \] \\
 &= 10 \ 12 \ 4 \ + \ * \ 24 \ 8 \ / \ - \quad \textbf{(Ans.)}
 \end{aligned}$$

*** ৬। P : 12, 7, 3, -, /, 2, 1, 5, +, *, + এর মান বের কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৭, ১০, ১৭

উত্তর :

$$\begin{aligned}
 & P = 12, 7, 3, -, /, 2, 1, 5, +, *, + \\
 &= 12, [7 - 3], /, 2, 1, 5, +, *, + \\
 &= 12, 4, /, 2, 1, 5, +, *, + \quad [7-3=4] \\
 &= [12/4], 2, 1, 5, +, *, + \\
 &= 3, 2, 1, 5, +, *, + \quad [12/4=3] \\
 &= 3, 2 [1+5], *, + \\
 &= 3, 2, 6, *, + \quad [1+5=6] \\
 &= 3, [2 * 6], + \\
 &= 3, 12, + \quad [2 \times 6 = 12] \\
 &= [3 + 12] \\
 &= 15 \textbf{(Ans.)} \quad [3+12=15]
 \end{aligned}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। **STACK** এ উপাদান সংযোজনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

BCS- 36th, বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯

উত্তর : চিত্রে একটি **STACK** দেখানো আছে। যার সর্বোচ্চ উপাদান সংখ্যা 5, আমরা **MAXSTK** এর মান দ্বারা বুঝতে পারি। **TOP** এর কাজ হচ্ছে **STACK** এর সর্বশেষ উপাদানের Address ধারণ করা। এখানে **TOP = 3**, অর্থাৎ এই **STACK** এ তিনটি উপাদান আছে। **STACK** এ Data

MAXSTK		5
		4
TOP	C	3
	B	2
	A	1

সংযোজনের সময় **TOP = MAXSTK** কিনা তা চেক করতে হবে। যদি তা হয় তাহলে Stack full বা পরিপূর্ণ। এই অবস্থায় কোনো কিছু Insert করতে চাইলে Overflow হবে। যদি তা না হয়, তবে **TOP** এর পরবর্তী অবস্থানে নতুন Data বা ITEM সংযোজন হবে এবং **TOP** এর মান 1 করে বাড়তে থাকবে।

Algorithm :

Step 1 : Start

Step 2 : if **TOP = MAXSTK** then
print overflow and Return.

Step 3 : Set **TOP = TOP + 1**

Step 4 : Set **STACK [TOP] = ITEM**

Step 5 : Stop

*** ২। STACK হতে উপাদান বিয়োজনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

BCS- 36th, বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১৬' পরি

উত্তর : চিত্রে একটি STACK দেখানো আছে। যার সর্বোচ্চ উপাদান সংখ্যা 5, আমরা MAXSTK এর মান দ্বারা বুঝতে পারি। TOP এর কাজ হচ্ছে STACK এর সর্বশেষ উপাদানের Address ধারণ করা। এখানে $TOP = 3$, অর্থাৎ এই STACK এ তিনটি উপাদান আছে।

MAXSTK		5
		4
TOP	C	3
	B	2
	A	1

STACK এ Data বিয়োজনের সময় $TOP = 0$ কিনা তা চেক করতে হবে। যদি তা হয় তাহলে Stack empty বা খালি।

এই অবস্থায় কোনো কিছু Delete করতে চাইলে Underflow হবে। যদি তা না হয়, তবে TOP মান 1 করে কমতে থাকবে।

Algorithm :

Step 1 : Start

Step 2 : if $TOP = 0$ then print underflow and Return

Step 3 : Set $ITEM = STACK [TOP]$

Step 4 : Set $TOP = TOP - 1$

Step 5 : Stop

ব্যাখ্যা : প্রথমেই TOP এর মান 0 (শূন্য) কী না তা চেক করতে হবে। যদি 0 হয় তবে Underflow হবে অর্থাৎ Stack সম্পূর্ণ খালি, যাতে Delete করার মত কোনো Data নেই। যদি 0 না হয়, তবে Stack এর TOP এ যে Data আছে, তাকে Delete করতে হবে এবং TOP এর মান 1 কমবে।

*** ৩। নিম্নলিখিত Infix expression কে সমতুল্য Postfix expression এ রূপান্তর কর :

i) $(A/B) / ((D+E) * F)$

বাকাশিবো- ২০১৩' পরি

ii) $((A-B) / D \uparrow ((E+F) * G))$

বাকাশিবো- ২০০২

iii) $A + (B+D) / (E-F * (G + H / K))$

বাকাশিবো-০২, ১৬, ১৯' পরি

iv) $A + (B * C - (D / E \uparrow F) * G) * H$

BCS- 36th, বাকাশিবো- ২০০৩, ০৭

v) $(A \uparrow B + C/C) * (C - D)$

বাকাশিবো- ২০০৮

vi) $A \uparrow B * C - D + E * F / (G * H)$

বাকাশিবো- ০৮, ১০, ১০'পরি

উত্তর : i) $(A/B) / ((D+E) * F)$

$$= [AB /] / ([DE +] * F)$$

$$= [AB /] / [DE + F *]$$

$$= AB / DE + F * / (\text{Ans.})$$

ii) $((A-B) / D \uparrow ((E+F) * G))$

$$= ([AB -] / D \uparrow ([EF +] * G))$$

$$= [AB - D /] \uparrow [EF + G *]$$

$$= AB - D / EF + G * \uparrow (\text{Ans.})$$

i) $A + (B+D) / (E-F * (G + H / K))$

$$= A + [BD +] / (E - F * (G + [HK /]))$$

[+ এর চেয়ে / এর Precedence বেশি]

$$= A + [BD +] / (E - F * [GHK / +])$$

$$\begin{aligned}
&= A + [BD +] / (E - [FGHK / + *]) \\
&\quad [- \text{এর চেয়ে } * \text{ এর Precedence বেশি}] \\
&= A + [BD +] / [EFGHK / + * -] \\
&= A + [BD + EFGHK / + * - /] \\
&\quad [+ \text{এর চেয়ে } / \text{ এর Precedence বেশি}] \\
&= ABD + EFGHK / + * - / + \text{ (Ans.)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{ii) } &A + (B * C - (D / E \uparrow F) * G) * H \\
&= A + (B * C - (D / [E F \uparrow]) * G) * H \\
&\quad [/ \text{ এর চেয়ে } \uparrow \text{ এর Precedence বেশি}] \\
&= A + (B * C - [DEF \uparrow /]) * G) * H \\
&= A + ([BC *] - [DEF \uparrow / G *]) * H \\
&= A + [BC * DEF \uparrow / G * -] * H \\
&= A + [BC * DEF \uparrow / G * - H *] \\
&\quad [+ \text{ এর চেয়ে } * \text{ এর Precedence বেশি}] \\
&= ABC * DEF \uparrow / G * - H * + \text{ (Ans.)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{iii) } &(A \uparrow B + C/C) * (C - D) \\
&= ([AB \uparrow] + [CC /]) * (C - D) \\
&\quad [+ \text{ এর চেয়ে } \uparrow \text{ ও } / \text{ এর Precedence বেশি}] \\
&= [AB \uparrow CC / +] * [CD -] \\
&\quad [() \text{ এর Precedence সবচেয়ে বেশি}] \\
&= AB \uparrow CC / + CD - * \text{ (Ans.)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{iv) } & A \uparrow B * C - D + E * F / (G * H) \\
 &= [AB \uparrow] * C - D + E * F / [GH *] \\
 &= [AB \uparrow C *] - D + [EF *] / [GH *] \\
 &= [AB \uparrow C *] - D + [EF * GH * /] \\
 &= [AB \uparrow C * D -] + [EF * GH * /] \\
 &= AB \uparrow C * D - EF * GH * / + \quad (\text{Ans.})
 \end{aligned}$$

Operator Precedence

Note: Infix হতে Postfix অথবা Infix হতে Prefix এ রূপান্তরের জন্য Operator Precedence অনুযায়ী Operation করতে হবে।

Operator Precedence:

Priority	Operator
1	()
2	↑
3	*, /
4	+, -